

İlk Çalıştırma Happy Path: Kayıttan Wallet Transfer'a

Bu doküman projeyi ilk kez gören biri içindir. Normal client çağrılarının tamamı YARP Gateway'e gider.

Base URL

```
{{gateway}} = http://localhost:8080
```

FinWallet.Api :8081 normal client flow için doğrudan çağrılmamalıdır.

Örnek değişkenler:

```
{{tokenA}} Customer A JWT  
{{tokenB}} Customer B JWT  
{{walletA}} Customer A TRY wallet ID  
{{walletB}} Customer B TRY wallet ID
```

1. Customer A register

```
POST {{gateway}}/api/v1/auth/register  
Content-Type: application/json  
X-Correlation-Id: demo-register-a
```

```
{  
  "countryCode": "TR",  
  "phoneNumber": "+905321111111",  
  "email": "customer.a@example.test",  
  "password": "Example-Password-A-123!"  
}
```

Beklenen: HTTP 202 ve registration pending response. customerId saklanır.

****OTP notu:**** FinWallet registration response içinde OTP döndürmez. FakeCommunication raw OTP'yi simulated SMS body olarak alır. Local test/debug instrumentation ile okunmalıdır; public API'ye OTP leak endpoint eklenmemelidir.

2. Customer A OTP verify

```
POST {{gateway}}/api/v1/auth/registration/verify  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "customerId": "<customer-a-id>",  
  "code": "123456"  
}
```

Beklenen: HTTP 200 ve registration verified.

3. Customer A login

```
POST {{gateway}}/api/v1/auth/login  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "phoneNumber": "+905321111111",  
  "password": "Example-Password-A-123!",  
  "deviceId": "demo-device-a"  
}
```

Response içindeki accessToken -> tokenA olarak saklanır. Token loglanmaz.

4. Customer A TRY wallet create

```
POST {{gateway}}/api/v1/wallets  
Authorization: Bearer {{tokenA}}  
Content-Type: application/json
```

```
{ "currency": "TRY" }
```

İlk çağrı HTTP 201 WALLET_CREATED; aynı customer/currency tekrarıda HTTP 200 WALLET_EXISTS.
walletId -> walletA. Başlangıç available/blocked balance = 0.

5. Customer A external bank account

Wallet-to-wallet transfer için zorunlu değildir ama intended onboarding story'nin parçasıdır.

```
POST {{gateway}}/api/v1/bank-accounts
Authorization: Bearer {{tokenA}}
Content-Type: application/json

{ "walletId": "{{walletA}}" }
```

Provider pending ise HTTP 202 dönebilir. Retry aynı durable BankAccount ID'den deterministic provider request key ürettiği için duplicate account açmamalıdır.

6. Customer B register + verify + login

Aynı 1-3 adımlarını farklı phone/email/device ile tekrarla. Örnek phone: +905322222222. Access token -> tokenB.

7. Customer B TRY wallet

```
POST {{gateway}}/api/v1/wallets
Authorization: Bearer {{tokenB}}
Content-Type: application/json

{ "currency": "TRY" }
```

Wallet ID -> walletB.

8. Wallet list kontrolü

```
GET {{gateway}}/api/v1/wallets
Authorization: Bearer {{tokenA}}
```

JWT yok/geçersiz ise Gateway request'i backend'e göndermeden reddeder.

9. Funding prerequisite — mevcut gap

Yeni wallet 0 bakiye ile açılır. Public BankDeposit/funding endpoint'i ****henüz yoktur****. Dolayısıyla yalnız public API ile register -> fund -> successful transfer tamamlanamaz.

Şunu yapma:

```
UPDATE Wallets SET AvailableBalance = ...
```

Bu Ledger'ı atlayarak para yaratır ve reconciliation'ı bozar.

Transfer demo/test için controlled integration fixture aynı atomik transaction içinde balance + FinancialTransaction + balanced LedgerJournal/Entries oluşturmalıdır. Sıradaki gerçek feature BankDeposit olmalıdır.

10. Wallet transfer

walletA geçerli şekilde fonlandıktan sonra:

```
POST {{gateway}}/api/v1/transfers
Authorization: Bearer {{tokenA}}
Idempotency-Key: demo-transfer-a-to-b-0001
Content-Type: application/json
X-Correlation-Id: demo-transfer-a-to-b

{
  "sourceWalletId": "{{walletA}}",
  "destinationWalletId": "{{walletB}}",
  "amount": 125.50
}
```

Beklenen success: HTTP 200 WALLET_TRANSFER_COMPLETED, immutable transactionId, amount/currency/completedAt ve wasReplay=false.

11. Safe replay

Aynı request + aynı Idempotency-Key tekrar gönderilir. Beklenen:

- ikinci money movement yok;
- ikinci ledger posting yok;
- completed replay için ikinci fraud evaluation yok;
- same transaction ID;
- WALLET_TRANSFER_REPLAYED;
- wasReplay=true.

Aynı key farklı amount/destination ile gönderilirse conflict olur.

Gateway beklentileri

Request	Beklenen
Register/verify/login/refresh JWT olmadan	Gateway geçirir
Wallet/bank-account/transfer JWT olmadan	Gateway reddeder
/providers/* internal key olmadan	Gateway reddeder
Backend business endpoint downstream key olmadan	Destination reddeder
Rate/body/header limit aşımı	Business processing öncesi reddedilir

Swagger

http://localhost:8080/swagger Gateway
http://localhost:8081/swagger FinWallet.Api
http://localhost:8082/swagger FakeBank
http://localhost:8083/swagger FakeFraud

Normal business çağrısı yine Gateway :8080 üzerinden yapılır.